Myślałbyś, drogi użytkowniku, że to podobny kaliber i jakość zajęć co mfi, lecz nie! To ma sensowny wykład i ćwiczenia - triumf akademii.

1 Teoria złożoności

- P - klasa problemów, które można rozwiązać w czasie wielomianowym

$$c \cdot (|V| + |E|)^k$$

- NP - klasa problemów, których nie można rozwiązać w czasie wielomianowym
- NP-trudne - problemy, które można wielomianowo zamienić w inny problem w klasie NP.
- co-NP - klasa problemów, których komplement jest w klasie NP

Klasa P jest symetryczna. Jeśli problem decyzyjny należy do klasy P, to jego komplement - negacja, również należy do klasy P. Klasa NP nie jest symetryczna.

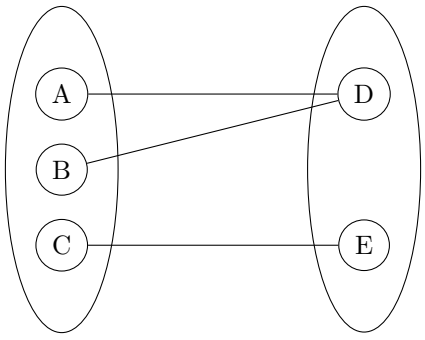
2 Grafy

- Graf regularny - wszystkie wierzchołki są tego samego stopnia
- Indukowany - podgraf stworzony przez wybranie podzbioru wierzchołków
- Składowe - spójne podgrafy, które nie są połączone
- Rozpinający - podgraf, który zawiera wszystkie wierzchołki grafu. **Niekoniecznie spójny** - kwestia konwencji
- Cykl Hamiltona - cykl, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki grafu

Równość w grafie jest *dziwna*. Aby grafy były równe, muszą mieć identyczne zbiory wierzchołków i krawędzi. Jako że, elementy zbioru są unikalne i rozróżnialne, to wpływ etykietowania na równość jest istotny. Identyczne grafy, o innym etykietowaniu, są różne; można stworzyć nowy graf, zmieniając etykietowanie.

2.1 Graf Dwudzielny

Graf dwudzielny, to graf, w którym wierzchołki są podzielone na dwa zbiory. Między wierzchołkami z różnych zbiorów występują krawędzie, lecz między wierzchołkami z tego samego zbioru nie ma krawędzi.



Rysunek 1: Przykład grafu dwudzielnego

Jeśli nie ma cyklu nieparzystego, i tylko wtedy, to graf jest dwudzielny.

2.2 Drzewo

Drzewo to graf acykliczny, w którym każdy wierzchołek ma jednego lub więcej wierzchołków potomnych. Graf pusty, jest drzewem. Każde drzewo, jest lasem, czyli niespójnym drzewem.

2.3 Izomorfizm

Izomorfizm to relacja między dwoma grafami, oznaczana $\cong$. Znaczy ona, że istnieje bijekcja między wierzchołkami i krawędziami dwóch grafów. To oznacza, że aby grafy były izomorficzne, każdy wierzchołek i krawędź jednego grafu musi być mapowany na odpowiedni wierzchołek i krawędź drugiego grafu, zachowując relatywną strukturę.

To oznacza, że stopnie nie mogą się różnić, cykle muszą być identyczne, stopnie sąsiedztwa muszą być identyczne, etc... . Nie ma prostego sposobu na sprawdzenie.

3 Skojarzenie

Skojarzenie to zbiór rozłączny krawędzi, czyli podgraf, zdefiniowany przez krawędzie, tak, że każdy wierzchołek jest końcem jednej krawędzi. $\mu(G)$ to maksymalne skojarzenie w grafie G. Skojarzenie doskonałe to takie, które nasyca każdy wierzchołek G. Mówimy, że wierzchołki należące do skojarzenia są nasycone.

3.1 Twierdzenie Halla

Graf dwudzielny $G = (V \cup W, E)$ ma skojarzenie sycące każdy wierzchołek zbioru W wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione jest:

$$\forall_{S \subseteq W} |N(S)| \geq |S|$$

gdzie $N(S)$ to zbiór sąsiadów wierzchołków w S.

Tutaj istotnym jest obserwacja, że tym skojarzeniem, są połączenia między dwoma zbiorami V i W.

Przykład 3.1

Dany jest graf dwudzielny $G = (X \cup Y, E)$, oraz liczba $k > 0$. Zachodzi:

$$\forall_{x \in X} d(x) \leq k \quad \forall_{y \in Y} d(y) \geq k$$

Zatem G zawiera skojarzenie nasycające X.
Dowód:

$$S \subseteq X : |E(S, N(S))| \geq k|S|$$

$$S \subseteq X : |E(S, N(S))| \leq k|N(S)|$$

$$k|S| \leq |E(S, N(S))| \leq k|N(S)|$$

$$k|S| \leq k|N(S)| \Rightarrow |S| \leq |N(S)|$$

3.2 Twierdzenie o małżeństwach

Każdy k-regularny graf dwudzielny $G = (V \cup W, E)$ ma skojarzenie doskonałe.

Kluczową obserwacją jest $|E| = k|V| = k|W|$. Z tego wynika, przy pomocy twierdzenia Halla:

$$\forall_{S \subseteq W} k|N(S)| \geq k|S| \quad \Rightarrow |S| \leq |N(S)|$$

3.3 Twierdzenie Tutte

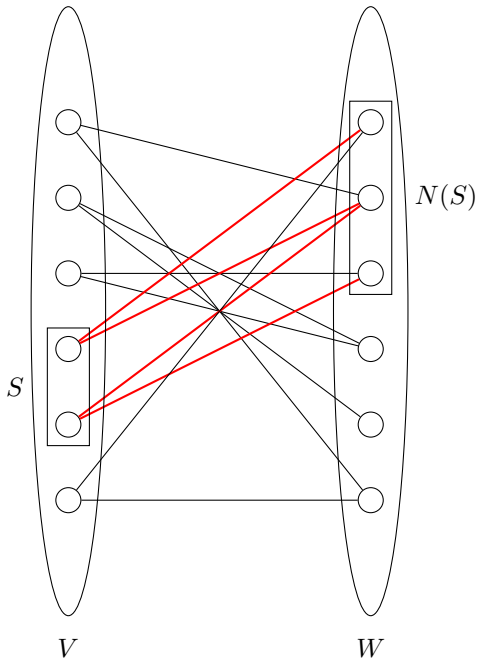
Niech $G = (V, E)$ będzie dowolnym grafem. G ma skojarzenie doskonałe wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\forall_{S \subseteq V} o(G \setminus S) \leq |S|$$

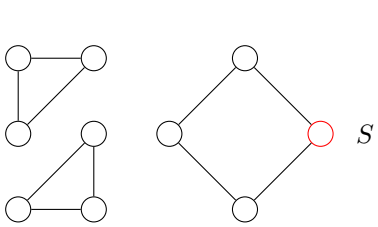
gdzie $o(G)$ to liczbą składowych nieparzystych w grafie G.

4 Grafy planarne

Graf, który możemy narysować na płaszczyźnie, tak abby krawędzie się nie przecinały to graf planarny. Na rysunku krawędzie nie muszą być proste.



Rysunek 2: Graf z twierdzenia dla $k = 2$



Rysunek 3: Graf o 10 wierzchołkach, każdy o minimalnym stopniu 2, który nie jest dwudzielny i na podstawie twierdzenia Tutte nie ma skojarzenia doskonałego.

- K_4, K_3 - planarny
- $K_{7,2}$ - planarny
- K_5 - nie planarny

Rysunek grafu planarnego to graf płaski. Scianą grafu płaskiego jest ciągła zamknięta powierzchnia w grafie płaskim.

4.1 Wzór Eulera

Jeśli G jest spójnym grafem płaskim:

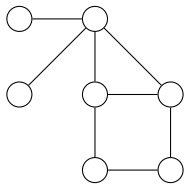
$$v(G) - e(G) + f(G) = 2$$

Dla $\omega(G)$ oznaczającego ilość składowych spójności, zachodzi też:

$$v(G) - e(G) + f(G) - \omega(G) = 1$$

4.2 Twierdzenie Kuratowskiego

Graf jest planarny wtedy, i tylko wtedy, gdy nie zawiera topologicznej kopii $K_{3,3}$ i K_5. Topologiczna kopia to zmodyfikowana wersja grafu, poprzez dodawanie wierzchołków na liniach.



$v(G) = 7$
$e(G) = 8$
$f(G) = 3$

Rysunek 4: Graf płaski, o trzech ścianach

4.3 Twierdzenie Appel i Haken

Jeśli G jest planarny to $\chi(G) \leq 4$.

5 Minor

Graf H jest minorem G ($H \triangleleft G$), jeśli można otrzymać H z G przy pomocą ciągu trzech operacji:

- wyrzucenie wierzchołków
- usunięcie krawędzi
- sciąganie krawędzi

Te operacje mają naturalne odpowiedniki dla macierzowej reprezentacji grafu.

5.1 Twierdzenie Wojnera

Graf jest planarny wtedy, i tylko wtedy, gdy nie zawiera K_5, $K_{3,3}$ jako minora. Rodzina grafów planarnych jest zamknięta ze względu na branie minora.

5.2 Grafy bez cykli

Grafy bez cykli też są zamknięte na branie minora. Dla dowolnego grafu bez cykli G:

$$G \not\triangleright H$$

5.3 Twierdzenie Robertsona i Seymoura

Da ustalonego H problem $H \triangleleft G$ jest w klasie P, konkretnie jest $O(n^3)$.

Każda rodzina grafów domknięta ze względu na branie minora jest charakteryzowana przez **skończoną** liczbę zakazanych minorów.

5.4 Niezależności

$\alpha(G)$ to liczba niezależności G. Niezależność to trochę jakby "anty skojarzenie". Jest to wielkość największego zbioru $W \subseteq U$, tzn takiego, że nie zawiera żadnej krawędzi.

Problem $\alpha(G) \geq k$ należy do NP, gdzie $\alpha(G) \leq k$ należy do co-NP.

$$\log^2 n \leq \alpha(G) \leq \frac{n}{\log^2 n}$$

5.5 Liczba Chromatyczna

$\chi(G)$ to najmniejsza liczba k, taka, że wierzchołki grafu G można pomalować k kolorami tak, aby żadna krawędź nie była monochromatyczna

Problem $\chi(G) \leq k$ należy do NP, gdzie $\chi(G) > k$ należy do co-NP.

6 Teoria Przepływu

Wartością przepływu f; $\text{val}(f)$, jest suma wartości przepływu na strzałkach wychodzących ze źródła. Pojemnością cięcia $(S, \overline{S})$, oznaczaną jako $\text{cap}(S, \overline{S})$ nazywamy sumę pojemności krawędzi w cięciu.

6.1 MAX-FLOW MIN-CUT

$$\max_f \text{val}(f) = \min_{(S,\overline{S})} \text{cap}(S, \overline{S})$$

Jeśli $f_{\max}$ jest maksymalnym przepływem, a $(S_{\min}, \overline{S_{\min}})$ jest minimalnym cięciem, to na każdej strzałce wychodzącej z $S_{\min}$ przepływ jest równy pojemności, a na każdej strzałce wchodzącej do $S_{\min}$ przepływ jest równy 0.